Relatório Técnico e Analítico: Monitoramento Agroclimático de Garça - SP

Nome: Stefani de Oliveira Santos | **Docente:** Prof. Luiz Henrique
Repositório GitHub: https://github.com/Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca

1. Contextualização da AE1

Síntese do problema e necessidade extensionista: O município de Garça, localizado na região centro-oeste do Estado de São Paulo, possui economia fortemente vinculada ao agronegócio e à agricultura familiar, destacando-se historicamente como polo de cafeicultura, fruticultura (maracujá e abacate) e olericultura (hortaliças comercializadas em feiras locais). Apesar da importância do clima para o sucesso das lavouras, pequenos produtores rurais e horticultores familiares da região frequentemente tomam decisões operacionais baseando-se apenas na percepção empírica ou em previsões móveis imediatas, carecendo de um registro consolidado sobre o comportamento meteorológico efetivamente ocorrido nos últimos 30 dias. Essa lacuna dificulta o cálculo da reposição hídrica via irrigação, a escolha de janelas adequadas para adubação e manejo fitossanitário e o controle da secagem de café em terreiro.

Público-alvo e beneficiários: Pequenos produtores rurais, cafeicultores familiares, horticultores urbanos/periurbanos e técnicos de assistência rural e cooperativas agrícolas atuantes no município de Garça - SP.

Localidade, período e variáveis selecionadas: O recorte espacial contempla o município de **Garça — SP**, referenciado pelas coordenadas geográficas centrais de **Latitude -22.2106°** e **Longitude -49.6561°** (altitude aproximada de 683 m). O recorte temporal abrange um ciclo fechado de **30 dias consecutivos** (01-03-2026 a 30-03-2026). Foram selecionadas três variáveis meteorológicas diárias essenciais para o manejo agrícola: (1) **Temperatura máxima diária a 2 m** (`temperature_2m_max`, em °C); (2) **Temperatura mínima diária a 2 m** (`temperature_2m_min`, em °C); e (3) **Precipitação diária acumulada** (`precipitation_sum`, em mm).

Perguntas analíticas e indicadores adotados: A análise foi estruturada em torno de três perguntas analíticas (PAs) respondidas via banco de dados e três indicadores-chave de desempenho (KPIs): **PA1:** *Quais foram os extremos térmicos (maior máxima e menor mínima) registrados em Garça/SP nos 30 dias, em quais datas ocorreram e quais dias apresentaram maior amplitude térmica?* **PA2:** *Quais foram os dias mais chuvosos do período e qual foi a concentração de chuva nesses episódios?* **PA3:** *Qual foi a relação observada entre a ocorrência de precipitação e o comportamento das temperaturas e amplitudes térmicas diárias?* Os três indicadores mensuráveis adotados são: **KPI 1:** Temperatura Média Geral e Amplitude Térmica Média do Período (°C); **KPI 2:** Precipitação Total Acumulada em 30 Dias (mm); e **KPI 3:** Frequência de Dias Secos versus Dias Chuvosos (dias e %).

Ajustes realizados na AE1: Em relação ao planejamento preliminar da AE1, ajustou-se a seleção de variáveis para utilizar estritamente as três séries diárias consolidadas recomendadas na especificação técnica (`temperature_2m_max`, `temperature_2m_min` e `precipitation_sum`), substituindo variáveis horárias que exigiriam agregação manual. Além disso, fixou-se a janela de 30 dias em um período histórico totalmente consolidado na

API (evitando os últimos 2 a 5 dias correntes, que podem apresentar atraso de processamento nos modelos de reanálise), garantindo 30 registros completos e auditáveis.

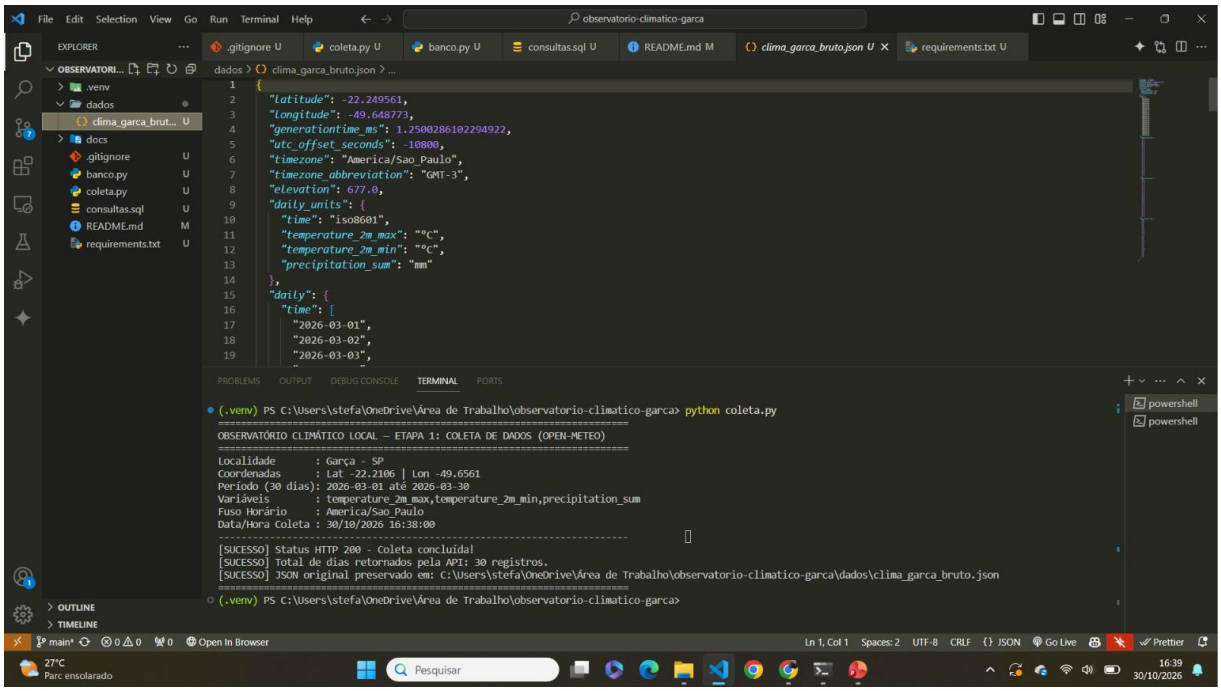
2. Fonte e Coleta dos Dados

Identificação da fonte e forma de acesso: Os dados foram obtidos por meio da **API Histórica da Open-Meteo** (*Historical Weather API* — https://open-meteo.com/), consultada através do endpoint oficial https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive. O processo de extração foi implementado em linguagem Python no script coleta.py, utilizando a biblioteca requests (método requests.get() com tempo limite de 30 segundos e verificação de integridade HTTP via response.raise_for_status()).

Parâmetro da API	Valor Configurado	Descrição e Finalidade Técnica
latitude / longitude	-22.2106 / -49.6561	Coordenadas geográficas da sede municipal de Garça — SP.
start_date / end_date	2026-03-01 a 2026-03-30	Recorte exato de 30 dias consecutivos em formato ISO 8601 (AAAAMM-DD).
daily	temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum	Variáveis diárias de temperatura máxima, temperatura mínima e chuva acumulada.
timezone	America/Sao_Paulo	Alinha o fechamento diário das 24 horas ao fuso horário local de Garça/SP (UTC-3).

Data da coleta e preservação do JSON original: A coleta definitiva foi realizada em 30/10/2026 ás 16:38. Em conformidade com as boas práticas de engenharia de dados e reprodutibilidade, a resposta bruta integral retornada pela API (contendo os metadados de coordenadas, elevação, unidades de medida e os vetores diários no objeto "daily") é salva sem alterações no arquivo dados/clima_garca_bruto.json. Isso assegura a preservação da

evidência primária e permite recriar o banco de dados localmente sem depender de novas requisições externas.



3. Tratamento e Qualidade dos Dados

Etapas executadas com pandas e padronização: O script `banco.py` carrega o arquivo `dados/clima_garca_bruto.json`, extrai o objeto `"daily"` e instancia um `DataFrame` da biblioteca `pandas`. Em seguida, aplica-se a padronização semântica dos nomes das colunas para português em formato *snake_case*: `time` passa a ser `data_registro`; `temperature_2m_max` torna-se `temp_max_c`; `temperature_2m_min` torna-se `temp_min_c`; e `precipitation_sum` passa a ser `precipitacao_mm`. Adicionalmente, são inseridas a coluna identificadora `localidade` (fixada como `'Garça - SP'`) e duas colunas analíticas derivadas: `temp_media_c`, calculada por `ROUND((temp_max_c + temp_min_c) / 2, 2)`, e `amplitude_termica_c`, obtida por `ROUND(temp_max_c - temp_min_c, 2)`.

Conversão de tipos e verificações de qualidade: A coluna `data_registro` é convertida e validada por meio de `pd.to_datetime(..., format='%Y-%m-%d', errors='raise').dt.date`, assegurando datas válidas e ordenação cronológica crescente. As variáveis meteorológicas são convertidas explicitamente para ponto flutuante (`float64`) via `pd.to_numeric(..., errors='coerce')`. O pipeline executa quatro baterias de verificação de qualidade:

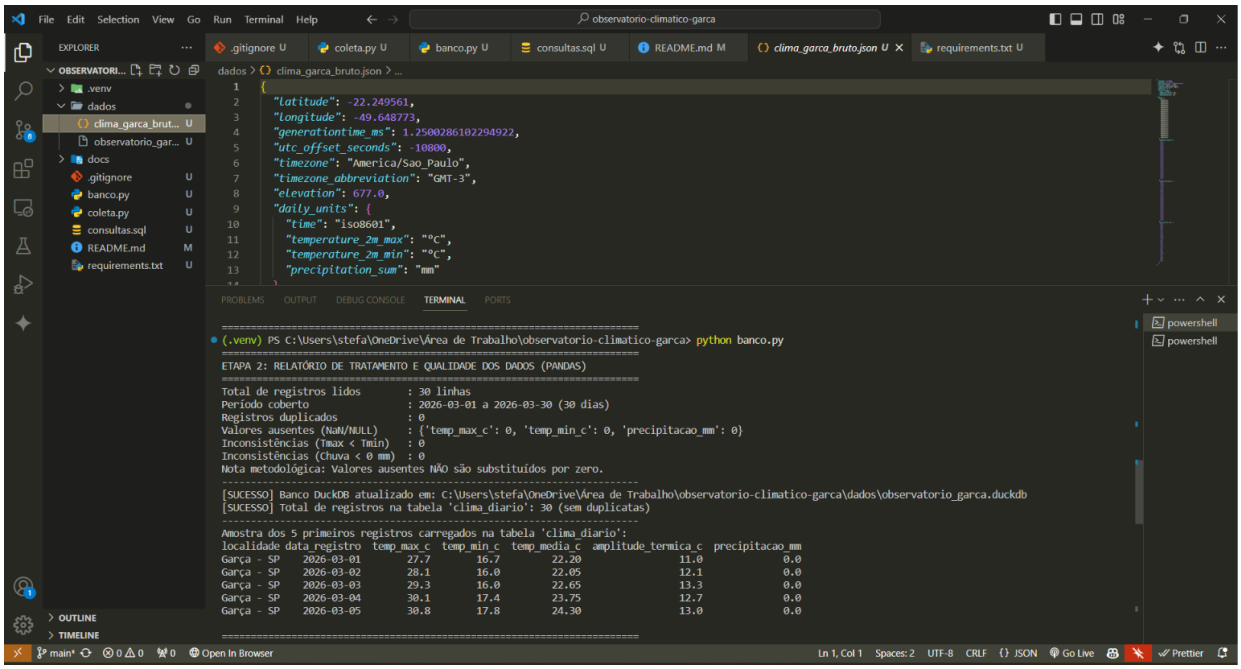
- **Conferência de volume e cobertura temporal:** Verifica-se se `len(df) == 30` e se a diferença entre a maior e a menor data equivale a exatamente 29 dias corridos (cobrindo 30 dias consecutivos sem saltos no calendário).
- **Verificação de duplicidades:** Inspeciona-se a ocorrência de datas repetidas para a mesma localidade com `df.duplicated(subset=['localidade', 'data_registro']).sum()`, confirmando 0 duplicatas.
- **Verificação de inconsistências físicas:** Valida-se que em 100% dos registros a temperatura máxima é maior ou igual à mínima (`temp_max_c ≥ temp_min_c`), que as temperaturas situam-se em faixa terrestre plausível (-10 °C a 50 °C) e que não existem valores negativos de chuva (`precipitacao_mm ≥ 0`).
- **Verificação de valores ausentes e justificativa de não substituição por zero:** Confere-se a contagem de nulos (`df.isna().sum()`). Adotou-se como regra estrita de qualidade **jamais substituir valores ausentes (`NaN` / `NULL`) por zero (`0`)**. Na meteorologia agrícola, imputar `0 °C` em uma temperatura ausente fabricaria um evento artificial de geada severa em Garça/SP, distorcendo a mínima absoluta e a média do mês; analogamente,

substituir um registro ausente de chuva por `0,0 mm` afirmaria falsamente a ocorrência de um dia seco quando, na realidade, não houve medição consolidada. No recorte selecionado (01/03/2026 a 30/03/2026), foram verificados **30 registros completos e 0 valores ausentes**.

4. Armazenamento e Análise Inicial

Estrutura da tabela principal e carga sem duplicação no DuckDB: Os dados validados são persistidos no banco analítico local `dados/observatorio_garca.duckdb`, na tabela principal denominada `clima_diario`. Para garantir **idempotência** — isto é, que a execução repetida do script `banco.py` nunca gere linhas duplicadas —, a tabela foi definida com chave primária composta `PRIMARY KEY (localidade, data_registro)` e o carregamento utiliza a instrução transacional `INSERT OR REPLACE INTO clima_diario SELECT ... FROM df_tratado`.

Campo (Coluna)	Tipo no DuckDB	Unidade	Significado e Regra de Integridade
localidade	VARCHAR	Texto	Nome do município analisado ('Garça SP'). Compõe a Chave Primária (PK).
data_registro	DATE	Data ISO	Data do registro meteorológico diário. Compõe a Chave Primária (PK).
temp_max_c	DOUBLE	°C	Temperatura máxima diária do ar a 2 metros de altura.
temp_min_c	DOUBLE	°C	Temperatura mínima diária do ar a 2 metros de altura.
temp_media_c	DOUBLE	°C	Temperatura média diária estimada: (temp_max_c + temp_min_c) / 2.
amplitude_termica_c	DOUBLE	°C	Amplitude térmica diária: (temp_max_c temp_min_c).
precipitacao_mm	DOUBLE	mm	Lâmina total de precipitação acumulada nas 24 horas do dia ( ). ≥ 0,0

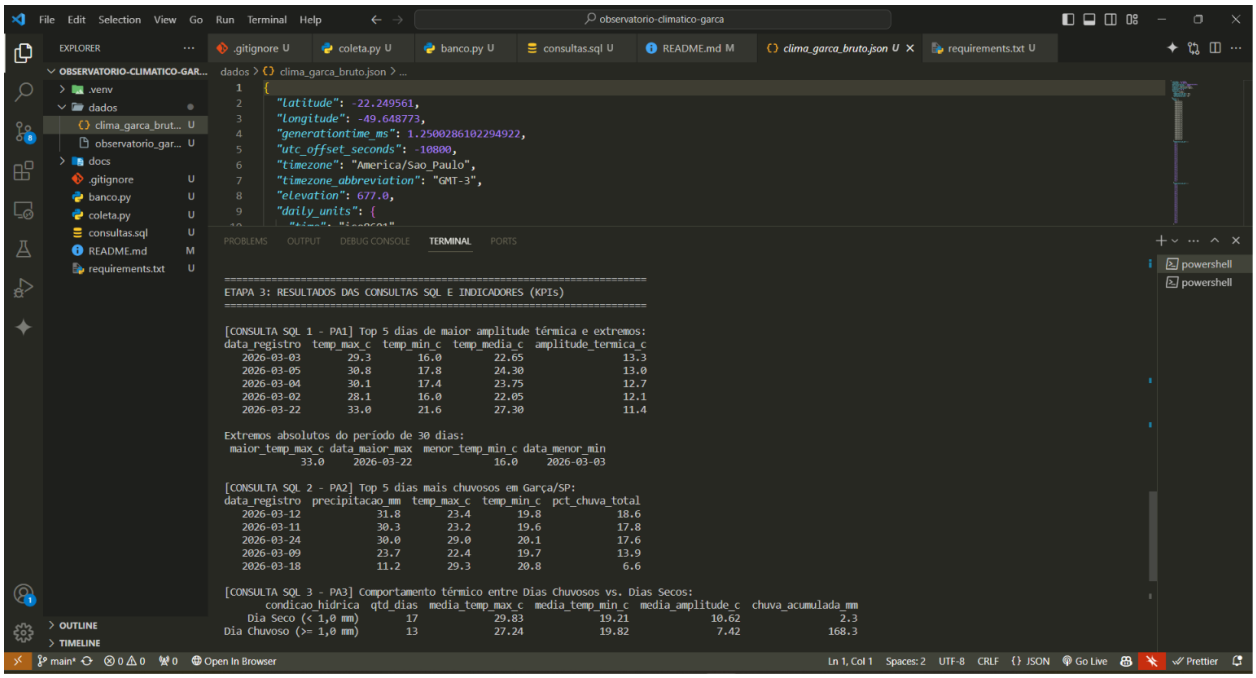


Consultas SQL Relacionadas às Perguntas Analíticas

As análises iniciais foram extraídas diretamente do banco DuckDB por meio do arquivo `consultas.sql`, contendo as três consultas analíticas principais reproduzidas abaixo:

Resultado dos Três Indicadores (KPIs): Definição, Cálculo, Unidade e Interpretação

Indicador (KPI)	Definição e Fórmula SQL	Resultado e Unidade	Interpretação Técnica e Agronômica (Garça/SP)
KPI 1: Temperatura Média e Extremos do Período	Média de `temp_media_c`, `MAX(temp_max_c)`, `MIN(temp_min_c)` e `AVG(amplitude_termica_c)`.	Média: 24.09 °C Máx: 33.0 °C Mín: 16.0 °C Ampl.: 9.23°C	Indica o regime térmico enfrentado pelas lavouras. Temperaturas máximas acima de 32 °C elevam a evapotranspiração e o abortamento floral no cafeeiro, enquanto amplitudes térmicas elevadas exigem atenção no manejo de irrigação de hortaliças.
KPI 2: Precipitação Total Acumulada	Soma da lâmina precipitada nos 30 dias: `ROUND(SUM(precipitacao_mm), 1)`.	170.6 mm (Máx. diária: 31.8 mm)	Cada 1 mm equivale a 1 L/m² (ou 10 m³/ha). Esse indicador informa ao produtor o volume real de água fornecido pelas chuvas nos 30 dias, servindo de base direta para calcular a necessidade de irrigação suplementar.
KPI 3: Frequência de Dias Secos vs. Chuvosos	Contagem e proporção de dias com `precipitacao_mm < 1.0` (secos) e ≥ 1.0 (chuvosos) sobre 30 dias.	Secos: 17 dias (56.7%) Chuvosos: 13 dias (43.3%)	Avalia a regularidade da distribuição hídrica. Mesmo com bom acumulado mensal, uma alta proporção de dias secos indica concentração das chuvas em poucos eventos intensos, gerando janelas de déficit hídrico superficial para olerícolas.



Avaliação preliminar dos critérios de sucesso da AE1: Nesta etapa, **já foram integralmente verificados e cumpridos** os critérios de automatização da coleta via API para Garça/SP, preservação do arquivo bruto em JSON, validação de qualidade sem imputação artificial de zeros, armazenamento sem duplicação no DuckDB e extração analítica via SQL dos três indicadores planejados.

5. Relevância Extensionista, Cuidados Éticos e Limitações

Apoio prático ao público-alvo: Os indicadores gerados transformam dados brutos em informações acionáveis para o produtor de Garça/SP. O acumulado de chuva (KPI 2) e a proporção de dias secos (KPI 3) orientam o dimensionamento da lâmina de irrigação em hortaliças e viveiros de mudas; o histórico de dias chuvosos (PA2) auxilia o cafeicultor a avaliar se adubações recentes sofreram lixiviação ou se houve condição de molhamento favorável à ferrugem do cafeeiro; e o acompanhamento da amplitude térmica (PA1/PA3) apoia o manejo de secagem de grãos em terreiro.

Limitações e cuidados éticos (LGPD): Como limitações, ressalta-se que o recorte de 30 dias retrata apenas o passado recente (não substituindo normais climatológicas de 30 anos) e que a resolução em grade não captura microclimas de propriedades em fundos de vale ou chuvas convectivas isoladas em bairros rurais específicos. Por fim, sob a ótica ética e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o projeto utiliza apenas coordenadas públicas da sede municipal de Garça/SP, não coletando nem expondo no GitHub nomes, documentos, contatos ou localização privada de produtores rurais.